Командный план защиты и академическая шпаргалка: Лабораторная работа № 4

Дисциплина: Вычислительные машины, сети и системы (НИТУ МИСИС, кафедра ИКТ)

Преподаватель: к.т.н., с.н.с. Микитенко И. И.

Тема задания (Группа № 1): Проводная сеть: концентратор (хаб), мост, коммутатор, маршрутизатор, репитер, усилитель сетевого сигнала, режимы работы названных устройств, стандарты сетевых устройств, сетевые адаптеры (карты NIC), настройки указанных устройств, технология Ethernet и ее стандарты.

Студенческая проектная команда группы БИВТ-26-6-9 (5 человек):

1. **Ерепов Кирилл Максимович** — Старший группы, ведущий докладчик (вводная часть, архитектура, классификация OSI, Таблица 4.2)

2. **Кашин Степан Кириллович** — Дизайнер (виртуальная доска, архитектура карточек, сравнительный анализ цифровых инструментов)

3. **Утяцкий Владислав Сергеевич** — Программист (аналитическая модель CSMA/CD, режимы коммутации, разгрузки NIC)

4. **Якушевский Игорь Игоревич** — Тестер (фонд оценочных средств, банк из 15 заданий, Google Forms, анализ ключей)

5. **Горбунов Константин Васильевич** — Коммуникатор (регламент межкомандного обмена, 5 вопросов другим группам, парирование замечаний)

Общий регламент командного доклада: 4 минуты 30 секунд (в рамках лимита методички до 5 минут).

Целевая структура доклада: непрерывное выступление 5 участников с передачей слова и визуальной демонстрацией на слайдах и интерактивной доске.

⏱️ Раздел 1. Поминутный регламент выступления команды (4 мин. 30 сек.)

Спикер 1: Ерепов Кирилл Максимович (00:00 – 01:15, 1 мин. 15 сек.)

Роль: Старший группы, ведущий докладчик

Слайды презентации: Слайд 1 (Титульный), Слайд 2 (Цели, задачи и состав команды), Слайд 3 (Эволюция определений: Таблица 4.2 методички).

Текст выступления:

«Здравствуйте, уважаемый Игорь Иванович и коллеги! Команда группы БИВТ-26-6-9 представляет проект № 1 по теме: "Исследование проводных сетей Ethernet, режимов работы и стандартов сетевых устройств" в рамках лабораторной работы № 4.

Цель работы — систематизировать аппаратную базу и сетевые стандарты проводных сетей, проследить эволюцию понятий от базовых ассоциаций к инженерным спецификациям и провести аналитическое исследование режимов передачи данных.

В соответствии с пунктом 6 методических указаний кафедры ключевым результатом нашего исследования стала Таблица 4.2 — сравнительный анализ первичных ассоциативных представлений и изученных научных определений. До выполнения работы многие компоненты воспринимались на бытовом уровне: например, концентратор считался простым "тройником для проводов", мост — "соединителем двух сегментов", а коммутатор — "умным хабом". В ходе исследования на основе стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.1D и спецификаций Cisco нами зафиксированы строгие инженерные определения:

- Концентратор — это многопортовый повторитель L1 без буферизации, объединяющий узлы в единый домен коллизий с разделяемой средой CSMA/CD.
- Коммутатор — многопортовый мост L2 с аппаратной коммутацией кадров на базе ASIC и ассоциативной памяти CAM, изолирующий коллизии на каждом порту.
- Маршрутизатор — устройство сетевого уровня L3, разделяющее широковещательные домены на основе логической IP-адресации.

Передаю слово дизайнеру Степану Кашину для демонстрации виртуальной доски проекта.»

Спикер 2: Кашин Степан Кириллович (01:15 – 02:00, 45 сек.)

Роль: Дизайнер, архитектор виртуальной доски

Слайды презентации: Слайд 4 (Виртуальная интерактивная доска и организация совместной работы).

Текст выступления:

«Здравствуйте! В соответствии с пунктами 8 и 9 методических указаний организация совместной работы команды была выстроена на базе интерактивной виртуальной доски.

Для визуализации сетевых компонентов мы разработали единый дизайн-код: каждая карточка устройства содержит его нормативный уровень модели OSI, аппаратные параметры, стандарты IEEE, типовую схему включения и пример конфигурации.

В отчете нами проведен детальный сравнительный анализ цифровых инструментов совместной работы:

1. Платформа Miro — обладает развитым функционалом бесконечного холста, однако имеет ограничения бесплатного тарифа (лимит 3 активных досок) и зависимость от внешнего облачного сервиса.

2. Notion — идеален для ведения структурированной базы знаний, но статичен и не позволяет наглядно показать динамику прохождения кадров.

3. Собственный веб-портал проекта — развернут на GitHub Pages, объединяет интерактивные схемы оборудования, адаптивные карточки, онлайн-тренажер и обеспечивает автономный доступ без ограничений коммерческих подписок.

Передаю слово программисту Владиславу Утяцкому для представления результатов моделирования сетевых процессов.»

Спикер 3: Утяцкий Владислав Сергеевич (02:00 – 03:00, 1 мин. 00 сек.)

Роль: Программист, моделирование сетевой инфраструктуры

Слайды презентации: Слайд 5 (Аналитическая модель коллизий CSMA/CD), Слайд 6 (Исследование задержек коммутации и аппаратные разгрузки NIC).

Текст выступления:

«Здравствуйте! Нами построена аналитическая расчётно-теоретическая модель полудуплексного Ethernet и протокола CSMA/CD. Моделирование показало, что при росте интенсивности предложенной нагрузки свыше 35–40% пропускная способность общей шины хаба перестает расти из-за нарастания числа коллизий и работы алгоритма отката Binary Exponential Backoff. При 100% предельной нагрузки полезная пропускная способность шины падает до 8.2 Мбит/с при лавинообразном росте коллизий. В то же время коммутатор в дуплексном режиме исключает коллизии и обеспечивает линейную утилизацию полосы 100 Мбит/с.

В части коммутации кадров мы разграничили режимы по классам оборудования:

1. Коммутатор доступа Cisco Catalyst 2960-X работает строго в режиме Store-and-Forward: кадр буферизуется целиком, проверяется контрольная сумма FCS (CRC-32), что исключает пропуск битых пакетов, внося задержку от 5.12 мкс до 12.94 мкс для стандартных кадров и до 72.8 мкс для Jumbo-кадров.

2. Сквозная коммутация Cut-Through исследована на примере датацентровых коммутаторов Cisco Nexus: решение о пересылке принимается по первым 6 байтам MAC-адреса с задержкой всего 0.85 мкс независимо от длины кадра.

Также рассчитан эффект аппаратных разгрузок NIC: применение Checksum Offload, TSO/LRO и кадров Jumbo Frame 9000 байт снижает утилизацию CPU хоста на 82.6 процентных пункта при высокоскоростной передаче за счет разгрузки ядра от прерываний.

Передаю слово тестеру Игорю Якушевскому.»

Спикер 4: Якушевский Игорь Игоревич (03:00 – 03:45, 45 сек.)

Роль: Тестер, составитель банка оценочных средств

Слайды презентации: Слайд 7 (Банк тестовых заданий и автоматизация Google Forms).

Текст выступления:

«Здравствуйте! Согласно пункту 12 методических указаний, для верификации знаний и контроля усвоения материала смежными командами нами сформирован фонд оценочных средств из 15 структурированных заданий.

Каждый вопрос составлен по канонической тестовой методике: содержит 1 однозначно верный эталонный ответ и 3 правдоподобных дистрактора с подробным научным комментарием. Банк охватывает все 10 обязательных терминов задания № 1.

Тестирование реализовано в двух форматах:

1. Интерактивный веб-модуль на сайте проекта с мгновенной валидацией, показом ключей и разбором ошибок.

2. Автоматизированный скрипт Google Apps Script, развертывающий форму с автоматическим подсчетом баллов в Google Forms.

В ходе предварительного тестирования выявлены наиболее трудные для студентов аспекты: диапазон используемых идентификаторов VLAN (строго 1–4094 при 4096 теоретических комбинациях), различие алгоритма прозрачного моста IEEE 802.1D и аппаратного коммутатора, а также сохранение полудуплекса в стандарте Gigabit Ethernet 802.3z.

Слово передается коммуникатору Константину Горбунову.»

Спикер 5: Горбунов Константин Васильевич (03:45 – 04:30, 45 сек.)

Роль: Коммуникатор, координатор регламента и рецензирования

Слайды презентации: Слайд 8 (Межкомандное взаимодействие и рецензирование), Слайд 9 (Итоговые выводы по проекту).

Текст выступления:

«Здравствуйте! Во исполнение пунктов 8 и 10 методических указаний кафедры нашей командой было организовано межкомандное взаимодействие со смежными проектными группами:

1. Мы сформировали и направили 5 адресных аргументированных вопросов группам № 2, 3, 4, 5 и 6 по темам беспроводных сетей Wi-Fi, адресации IPv4/IPv6, маршрутизации и сетевой безопасности с фиксацией точной даты и времени отправки.

2. Зафиксированы и обработаны встречные замечания рецензентов: по замечаниям коллег мы уточнили спецификацию коммутатора Cisco Catalyst 2960-X, исключив неверное приписывание ему сквозной коммутации Cut-Through, согласовали расчетные формулы модели и добавили нормативную таблицу 4.2.

Итоговый вывод: все требования лабораторной работы № 4 выполнены в полном объеме. Команда успешно освоила компетенции коллективной разработки, глубоко изучила стандарты IEEE 802.3 и подготовила полный комплект документации.

Благодарим за внимание! Команда готова ответить на ваши вопросы.»

🧠 Раздел 2. ТОП-10 каверзных вопросов преподавателя Микитенко И. И. и академические ответы

> **Вопрос 1: «В чем фундаментальная физическая и канальная разница между доменом коллизий и широковещательным доменом?»**

Ответ команды:

«Домен коллизий (Collision Domain) — это физическая область сети с разделяемой средой передачи, в которой одновременная передача двух станций приводит к наложению сигналов (коллизии) и искажению данных. Домен коллизий ограничивается каждым портом моста L2, коммутатора L2 или интерфейсом маршрутизатора L3. Концентраторы L1 и репитеры L1 не разделяют домен коллизий, а лишь тиражируют его на все подключенные порты.

Широковещательный домен (Broadcast Domain) — это логическая область сети, в пределах которой широковещательный кадр (кадр канального уровня с Destination MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF, например, запрос ARP или DHCP Discover) доставляется абсолютно всем сетевым узлам. Коммутаторы L2 по умолчанию транслируют широковещательные кадры во все порты той же VLAN. Разделение широковещательных доменов выполняется исключительно на сетевом уровне L3 с помощью маршрутизаторов или виртуальных интерфейсов L3-коммутаторов (SVI), которые не пропускают широковещательные кадры канального уровня за пределы локальной подсети.»

> **Вопрос 2: «Как устроен алгоритм CSMA/CD, какова роль параметра Slot Time и почему полудуплекс исчез в практическом Gigabit Ethernet?»**

Ответ команды:

«Алгоритм CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, IEEE 802.3) работает следующим образом:

1. Carrier Sense: узел перед передачей слушает несущую частоту в кабеле. Если среда занята, передача откладывается на межкадровый интервал IPG (96 битовых интервалов = 9.6 мкс в 10BASE-T).

2. Multiple Access: если среда свободна, узел начинает передачу данных.

3. Collision Detection: во время передачи станция непрерывно контролирует уровень напряжения (в коаксиале) или сигналы на витой паре. Если обнаружено наложение, станция немедленно прекращает отправку кадра и посылает в сеть 32-битный Jam-сигнал для надежного оповещения всех узлов.

4. Откат Backoff: станция выжидает случайную паузу по алгоритму усеченного экспоненциального отката: t = r × Slot Time, где r — случайное целое из диапазона [0, 2^k - 1], а k = min(n, 10), где n — номер попытки.

Параметр Slot Time (время слота) определяет максимальное время двойного оборота сигнала в сети (Round-Trip Delay) с учетом задержек в среде и оборудовании. В 10BASE-T и 100BASE-TX он равен 512 битовым интервалам (51.2 мкс и 5.12 мкс соответственно), что при минимальном кадре 64 байта

(512 бит) гарантирует, что станция не завершит передачу кадра раньше, чем узнает о коллизии в самом дальнем конце сегмента.

В стандарте Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) полудуплексный режим формально был специфицирован: чтобы сохранить диаметр сети хотя бы в 200 метров при битовом времени 1 нс, инженеры ввели механизм Carrier Extension (расширение несущей до 512 байт / 4096 битовых интервалов) и Packet Bursting. Однако это привело к катастрофическому падению полезной нагрузки на коротких кадрах (до 90% трафика составлял мусор расширения). Поэтому на практике Gigabit Ethernet стал исключительно полнодуплексным (Full-Duplex): в оптике используются раздельные волокна Tx и Rx, а в 1000BASE-T по витой паре — одновременная независимая передача во встречных направлениях по 4 парам с гибридными развязками и эхокомпенсацией DSP, где понятие коллизии отсутствует физически.»

Вопрос 3: «Каков алгоритм самообучения коммутатора по IEEE 802.1D и как на самом деле реагирует оборудование на атаку MAC Flooding?»

Ответ команды:

«Алгоритм работы прозрачного моста/коммутатора (IEEE 802.1D Learning Bridge):

1. Обучение (Learning): при поступлении кадра коммутатор считывает Source MAC-адрес и номер входного порта, занося запись (MAC, Port, VLAN) в ассоциативную таблицу CAM (Content Addressable Memory). Для записи запускается таймер старения (Aging Timer, по умолчанию 300 секунд).

2. Фильтрация и пересылка (Forwarding/Filtering): коммутатор анализирует Destination MAC-адрес:

- Если Destination MAC найден в таблице CAM и привязан к тому же порту, откуда пришел — кадр отбрасывается (фильтрация).
- Если Destination MAC найден в таблице на другом порту — кадр направляется строго в этот порт (Unicast).
- Если Destination MAC отсутствует в таблице CAM (Unknown Unicast) либо является широковещательным (Broadcast) или многоадресным (Multicast) — выполняется лавинная рассылка (Flooding) во все порты текущей VLAN, кроме порта-источника.

При атаке MAC Flooding атакующий узел генерирует миллионы фиктивных кадров со случайными Source MAC, переполняя емкость CAM-таблицы (обычно от 8 000 до 16 000 записей). Вопреки распространенному заблуждению, коммутатор не превращается в концентратор полностью:

- Таблица не способна запоминать новые легитимные адреса, и коммутатор начинает выполнять постоянный Unknown Unicast Flooding для всего транзитного трафика.
- Однако границы VLAN при этом строго сохраняются — флудинг локализован внутри атакуемой VLAN.
- На управляемом оборудовании (например, Cisco Catalyst) атака полностью нейтрализуется включением механизма Port Security: при превышении лимита MAC-адресов на порту интерфейс переводится в режим Err-Disable (action shutdown) либо отбрасывает пакеты нарушителя (action restrict/protect) с отправкой SNMP Trap.»

Вопрос 4: «В чем разница между режимами коммутации Store-and-Forward, Cut-Through и Fragment-Free? Какой режим поддерживает Cisco Catalyst 2960-X?»

Ответ команды:

«Режимы коммутации определяют момент времени, когда коммутатор начинает трансляцию входящего кадра в выходной интерфейс:

1. Store-and-Forward (буферизация с промежуточным хранением): кадр принимается в буфер целиком, после чего аппаратный блок вычисляет контрольную сумму CRC-32 и сравнивает ее с полем FCS кадра. Если обнаружена ошибка, кадр отбрасывается в буфере. Кроме того, этот режим обязателен при согласовании портов с разной скоростью (например, 1 Gbps вход и 100 Mbps выход). Задержка передачи прямо пропорциональна размеру кадра: t = (Размер кадра в битах / Скорость линии) + Задержка обработки ASIC. Для кадра 64 байта на 1 Gbps задержка составляет 5.12 мкс + 0.8 мкс = ~5.9 мкс, а для кадра 1518 байт — 12.14 мкс + 0.8 мкс = ~12.94 мкс.

2. Cut-Through (сквозная коммутация): коммутатор считывает только первые 6 байт заголовка (Destination MAC), мгновенно определяет выходной порт по CAM и начинает трансляцию еще до завершения приема остальной части кадра. Задержка минимальна и постоянна (~0.85 мкс на современных ASIC), не зависит от размера кадра, однако коммутатор транслирует в сеть поврежденные кадры, перекладывая проверку целостности на конечные узлы.

3. Fragment-Free (бесколлизионная модификация Cut-Through): коммутатор ожидает приема первых 64 байт кадра (минимальный размер слота коллизии), отсеивая короткие коллизионные обрубки (runt-пакеты), после чего начинает передачу.

Оборудование Cisco Catalyst 2960-X построено на архитектуре фиксированной конфигурации для уровня доступа предприятий и поддерживает исключительно режим Store-and-Forward. Режим Cut-Through не поддерживается семейством Catalyst 2960-X аппаратно; он применяется в высокопроизводительных датацентровых линейках Cisco Nexus 3000/9000 для сред ультранизкой латентности (High-Frequency Trading).»

Вопрос 5: «Какова внутренняя структура тега стандарта IEEE 802.1Q и каков точный диапазон допустимых номеров VLAN?»

Ответ команды:

«Тег стандарта IEEE 802.1Q внедряется в Ethernet-кадр между полем Source MAC и полем EtherType. Размер тега составляет строго 4 байта (32 бита). Его внутренняя структура включает следующие поля:

1. TPID (Tag Protocol Identifier, 16 бит) — идентификатор протокола тегирования. Имеет фиксированное шестнадцатеричное значение 0x8100. Оборудование считывает его как признак наличия 802.1Q-тега.

2. TCI (Tag Control Information, 16 бит) — управляющая информация, разделенная на три подполя:

- PCP (Priority Code Point, 3 бита) — класс приоритета обслуживания по стандарту IEEE 802.1p (от 0 до 7, используется для механизмов Quality of Service — QoS).
- DEI (Drop Eligible Indicator, 1 бит, ранее CFI) — индикатор готовности к сбросу пакета в условиях перегрузки очередей коммутатора.
- VID (VLAN Identifier, 12 бит) — идентификатор виртуальной локальной сети.

Поле VID длиной 12 бит допускает математически 2^12 = 4096 значений (от 0 до 4095). Однако диапазон используемых номеров VLAN составляет строго от 1 до 4094:

- VID = 0 зарезервирован стандартом: указывает, что кадр не принадлежит конкретной VLAN, но несет информацию о приоритете PCP (Priority Tagged Frame).
- VID = 1 — стандартный VLAN по умолчанию (Default VLAN).
- VID = 4095 зарезервирован стандартом для служебных целей системного управления.

Таким образом, число доступных пользовательских виртуальных сетей равно строго 4094.»

Вопрос 6: «Как сетевой адаптер (NIC) аппаратно разгружает центральный процессор и почему MTU 9000 не равен размеру Ethernet-кадра?»

Ответ команды:

«Современные сетевые адаптеры (NIC) оснащены специализированными микроконтроллерами, реализующими технологии аппаратной разгрузки (Hardware Offload):

1. Checksum Offload (Tx/Rx Checksum): адаптер аппаратно рассчитывает и проверяет контрольные суммы IP-заголовков, TCP и UDP пакетов, освобождая ядра CPU от поточечных арифметических вычислений.

2. TSO (TCP Segmentation Offload) / LSO: операционная система формирует единый TCP-буфер размером до 64 КБ, передает его сетевой карте, а контроллер NIC самостоятельно нарезает его на стандартные сегменты MSS под MTU сети.

3. LRO (Large Receive Offload) / GRO: входящий поток сегментов агрегируется на уровне NIC/драйвера в единый крупный пакет перед передачей в стек протоколов ядра ОС, многократно сокращая накладные расходы на обработку структур данных `sk_buff`.

4. Jumbo Frames: увеличение максимального размера блока передачи (MTU). Важно строго различать понятия: MTU (Maximum Transmission Unit) определяет размер полезной нагрузки сетевого уровня L3 (IP-пакета) без канальных заголовков. При стандартном MTU 1500 байт размер полного нетегированного Ethernet-кадра L2 составляет 1518 байт (1500 байт данных + 14 байт заголовка MAC + 4 байта FCS). При MTU 9000 байт размер кадра L2 составляет 9018 байт (или 9022 байта при наличии тега 802.1Q).

В нашей аналитической модели переход с MTU 1500 на MTU 9000 снижает поток прерываний процессора ядра в 6 раз, снижая утилизацию ядер CPU хоста с 92.4% до 9.8% (снижение на 82.6 процентных пункта).»

> **Вопрос 7: «Каков физический смысл исторического правила 5-4-3 в сетях Ethernet и почему оно неприменимо к современным сетям?»**

Ответ команды:

«Правило 5-4-3 действовало в полудуплексных сетях на коаксиальном кабеле (стандарты 10BASE-5 "Thicknet" и 10BASE-2 "Thinnet") с топологией общей шины:

- Между любыми двумя крайними узлами сети допускалось не более 5 сегментов коаксиального кабеля;
- Эти сегменты могли соединяться не более чем 4 репитерами (повторителями);
- При этом только 3 сегмента могли быть населенными (populated), то есть содержать подключения рабочих станций через трансиверы, а остальные 2 сегмента являлись межузловыми удлинительными линками.

Физический смысл правила заключался в строгом соблюдении бюджета круговой задержки (Round-Trip Delay, RTD). Сигнал распространяется по коаксиальному кабелю со скоростью около 0.77 от скорости света (примерно 5 нс/метр). Каждый репитер вносит задержку на регенерацию и передачу битов (порядка 0.6–1.5 мкс). Если суммарная задержка прохождения сигнала от передатчика к самому дальнему узлу и возврата коллизионного сигнала назад превысит Slot Time (512 битовых интервалов = 51.2 мкс для 10 Мбит/с), возникнет так называемая поздняя коллизия (Late Collision). При поздней коллизии передающая станция уже закончит передачу минимального кадра (64 байта) и не узнает о разрушении данных, посчитав передачу успешной.

В современных сетях на витой паре и оптике под управлением коммутаторов в режиме Full-Duplex правило 5-4-3 полностью утратило силу: каждый порт коммутатора является выделенным каналом связи точка-точка, коллизии исключены, а кадры буферизуются в памяти коммутатора.»

Вопрос 8: «Какую проблему решает протокол Spanning Tree (STP) и что происходит в сети при физической петле коммутации?»

Ответ команды:

«В локальных сетях избыточные связи между коммутаторами необходимы для отказоустойчивости. Однако заголовок Ethernet II канального уровня не имеет счетчика времени жизни (TTL). При наличии физической замкнутой петли коммутации без STP возникают три критические проблемы:

1. Широковещательный шторм (Broadcast Storm): широковещательный кадр (например, ARP) бесконечно циркулирует по замкнутому контуру, тиражируясь на каждом коммутаторе. В течение 1–2 секунд утилизация каналов достигает 100%, парализуя работу всей сети.

2. Многократное дублирование кадров (Multiple Frame Transmission): целевой узел получает десятки копий одного и того же одноадресного кадра.

3. Мерцание таблицы MAC-адресов (MAC Table Flapping): коммутаторы получают копии кадра с одного и того же Source MAC на разные порты с интервалом в микросекунды, постоянно перезаписывая CAM-таблицу и перегружая управляющий процессор.

Семейство протоколов Spanning Tree (STP IEEE 802.1D, RSTP 802.1w, MSTP 802.1s) решает эту проблему путем построения логического ациклического остовного дерева:

- Коммутаторы обмениваются служебными кадрами BPDU (Bridge Protocol Data Unit) и выбирают единый корневой мост (Root Bridge) по наименьшему Bridge ID (Priority + MAC).
- Вычисляются наикратчайшие пути к корню и определяются роли портов (Root Port, Designated Port).
- Все избыточные альтернативные порты переводятся в заблокированное состояние (Blocking/Discarding), логически разрывая петлю. При падении основного линка резервный порт автоматически активируется.»

Вопрос 9: «Может ли коммутатор L2 изменять проходящий Ethernet-кадр и почему это делает маршрутизатор L3?»

Ответ команды:

«Утверждение, что коммутатор L2 никогда не изменяет кадр, является технически неверным:

1. Коммутатор L2 модифицирует кадр в следующих штатных ситуациях:

- При передаче кадра из нетегированного порта Access в магистральный порт Trunk коммутатор внедряет 4-байтный тег IEEE 802.1Q (Insert Tag). При передаче из Trunk в Access тег удаляется (Strip Tag).
- В обоих случаях общая длина кадра изменяется, поэтому коммутатор в обязательном порядке выполняет полный перерасчет поля контрольной суммы FCS (Frame Check Sequence, CRC-32) в конце кадра.
- При классификации трафика коммутатор может модифицировать биты приоритета CoS/PCP в теге 802.1Q.

При этом коммутатор L2 не анализирует и не изменяет полезную нагрузку сетевого уровня (IP-пакет).

2. Маршрутизатор L3 работает на сетевом уровне модели OSI и обязан модифицировать пакет:

- Маршрутизатор декрементирует поле TTL (Time to Live) в заголовке IPv4 на единицу на каждом транзитном хопе для предотвращения зацикливания. Если TTL достигает 0, пакет уничтожается с генерацией ICMP Time Exceeded.
- Поскольку поле TTL изменилось, маршрутизатор пересчитывает заголовочную контрольную сумму IPv4 (Header Checksum).

- Более того, маршрутизатор полностью уничтожает старый заголовок кадра L2 (MAC источника и назначения предыдущего канала) и инкапсулирует IP-пакет в совершенно новый L2-заголовок целевой сети.»

> **Вопрос 10: «В чем фундаментальные различия между цифровым репитером, аналоговым усилителем и медиаконвертером?»**

Ответ команды:

«Эти три устройства часто путают, однако они реализуют принципиально разные физические и аппаратные механизмы:

1. Аналоговый усилитель сигнала (Analog Amplifier): устройство, повышающее амплитуду (мощность) непрерывного входного электрического сигнала. Усилитель не распознает цифровую структуру данных, поэтому усиливает полезный сигнал вместе со всеми паразитными шумами, наводками и фазовыми искажениями, накопленными в линии. Отношение сигнал/шум (SNR) на выходе усилителя всегда ухудшается.

2. Цифровой репитер / повторитель (Digital Repeater, L1): устройство, осуществляющее полную цифровую регенерацию сигнала (3R: Re-amplifying, Re-shaping, Re-timing). Репитер детектирует входящие логические уровни (0 и 1), очищает сигнал от высокочастотных шумов, формирует крутые фронты идеальных прямоугольных импульсов и восстанавливает стабильную тактовую частоту передачи, передавая в выходной сегмент обновленный битовый поток без искажений.

3. Медиаконвертер (Media Converter, L1/L2): специализированное устройство преобразования физической среды распространения сигналов. Типичный пример — преобразователь медной витой пары 1000BASE-T (электрические дифференциальные сигналы PAM-5) в оптическое волокно 1000BASE-LX (лазерные импульсы на длине волны 1310 нм). Медиаконвертер содержит фотоприемник/лазерный передатчик и PHY-трансивер, осуществляя физическое перекодирование среды без изменения структуры самого Ethernet-кадра.»

📋 Раздел 3. Составляющие проектного комплекта команды на GitHub

Все проектные артефакты опубликованы в официальном репозитории проектной команды:

- **Официальный GitHub-репозиторий проекта:** `https://github.com/kukes-misis/network-ethernet-project1`
- **Интерактивный веб-портал проекта (GitHub Pages):** `https://kukes-misis.github.io/network-ethernet-project1/`
- **Полный академический отчет по ГОСТ (29 с., PDF):** `docs/ПР-4__БИВТ-26-6-9__Ерепов К.М.__Проводная сеть Ethernet и сетевые устройства.pdf`
- **Интерактивный банк тестовых заданий (15 вопросов):** `tests/Интерактивный_Тест_Ethernet.html`
- **Скрипт развертывания формы тестирования (Google Apps Script):** `tests/create_google_form.js`
- **Презентация доклада к защите (PowerPoint 16:9):** `docs/Презентация_ПР4_Проект1_Микитенко_Ерепов.pptx`
- **Протокол взаимного рецензирования (Peer-Review):** `tests/Интерактивная_Форма_Оценки_Проекта.html`